SPURENLABOR LICHTBLICK · NTW-TAG · PHYSIK

Auftrag: Haarprobe H-07

Haardicke mit Laserlicht · 10 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… sagen, wie du sicher mit einem Laser arbeitest.	○	○	○	–
… beschreiben, wie die Dicke eines Haares das Lichtmuster auf dem Schirm verändert.	○	○	○	–
… aus zwei gemessenen Längen die Dicke deines Haares ausrechnen.	○	○	○	–

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Laser und Sicherheit
schaltet ein und aus, achtet auf den Strahl

B · Messen
misst die zwei Längen

C · Notieren
schreibt alle Werte auf den Messzettel

🔬 Am Versuch: feste Rollen, zu zweit übernimmt B die Aufgabe von C · 📊 Auswertung: A rechnet, B prüft, C hält fest

1 Level 1 › 2 Versuch › 🔬 Messen › 3 Gegner

1 Das Lichtmuster

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit — ergänzen am Ende von: Level 1

- Hinter dem Haar entsteht auf dem Schirm ein **Beugungsmuster**: helle Flecken und dunkle Lücken.
- Je dünner das Haar, desto **größer** ist der Streifenabstand.
- Haardicke = Wellenlänge · Schirmabstand : **Streifenabstand** (alles in mm)

🧰 **Wortspeicher:** das Beugungsmuster · der Streifenabstand · die Wellenlänge · der Mikrometer | „Je dünner das Haar, desto …“

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (2 Sätze in der App: Lichtmuster) · individuell

2 Messen

🔬 A Laser, B misst, C notiert — Versuch

🔬 **MESSPROTOKOLL** 📵 **Geräte zur Seite · C trägt ein**

Zeile 1: dein Haar. Zeile 2: ein zweites Haar, wenn Zeit bleibt.

Nr.	Wellenlänge (Warnschild) λ in nm	Abstand Haar bis Schirm in cm	Strecke über die Abstände in mm	Zahl der Abstände
1	650	200	92,5	5
2				

Richtwerte der App, keine Originalmessung. Eigene Werte der Gruppen weichen ab.

☐ Laborfreigabe in der App erteilt ☐ Messprotokoll vollständig Unterschrift Lehrkraft: _____

3 Auswertung

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Gegner

A1 **BERECHNE** den Streifenabstand und die Haardicke deines Haares (Zeile 1), in mm und in µm.

App: Gegner · Die Haardicke

LÖSUNG

$$\text{Streifenabstand} = \frac{92{,}5\,\text{mm}}{5} = 18{,}5\,\text{mm}$$

$$\text{Haardicke} = \frac{0{,}00065\,\text{mm} \cdot 2000\,\text{mm}}{18{,}5\,\text{mm}} \approx 0{,}070\,\text{mm} = 70\,\mu\text{m}$$

🧹 **Vor dem Gehen:** ☑ Laser ist ausgeschaltet ☑ Messzettel ist ausgefüllt ☑ Der Platz ist bereit für die nächste Gruppe

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Laborfreigabe (nach der Sicherheit)	**1745**
2	Auswertung (nach dem Messen)	**1197**